

NOMES DO(S) ALUNO(S) PARTICIPANTE(S):		RA	CURSO
1. Vinicius Motta Garcia		240036	11
ORIENTADOR: Prof. Dr. Fernando José Von Zuben			
COORDENADOR (se houver):			
TEMA DO PROJETO: Aplicações de Deep Metric Learning para Visualização e Representação de Dados			
RESUMO DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**			
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:		DESCRIÇÃO:	
Agosto	Setembro	Revisão da literatura em deep metric learning.	
Setembro	Outubro	Formalização dos principais conceitos	
Outubro	Dezembro	Mapeamento das principais metodologias.	
Dezembro	Janeiro	Definição e implementação de casos de estudo	
Janeiro	Fevereiro	Comparação com métodos tradicionais de projeção	
Fevereiro	Março	Exploração das análises e propostas de extensões	
Março	Abril	Avaliação dos resultados e organização das análises	
Abril	Julho	Escrita e finalização da monografia	

DATA: 29/08
OBSERVAÇÕES: No cronograma apresentado acima, é apresentado uma versão preliminar das etapas pretendidas também para EA019, as quais ainda podem ser revistas.

* Para trabalhos em grupo cada participante deverá apresentar separadamente, o formulário preenchido e assinado.
 ** Incluir todo o cronograma do TCC, que será desenvolvido nas disciplinas EA018 e EA019.

OBJETIVOS:

O objetivo deste trabalho é investigar e aplicar técnicas de Deep Metric Learning com foco na representação e visualização de dados. Para isso, pretende-se focar em estudos de metodologias supervisionadas que visam aprender métricas capazes de aproximar amostras da mesma classe e afastar amostras de classes distintas. Além disso, pretende-se comparar o desempenho dessas abordagens com métodos convencionais de projeção linear e não linear (como PCA e t-SNE), avaliando a qualidade das representações obtidas. O trabalho poderá, ainda, explorar possibilidades de inovação, como a inclusão de objetivos multicritério, dependendo do progresso obtido.

DESCRIÇÃO:

O projeto será conduzido em etapas. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre as principais técnicas de Deep Metric Learning, suas aplicações e potenciais vantagens em relação a métodos clássicos de redução de dimensionalidade. Em seguida, serão definidos casos de estudo com conjuntos de dados relevantes, nos quais serão implementadas e testadas técnicas promissoras de Deep Metric Learning. As representações obtidas serão avaliadas sob critérios qualitativos e quantitativos, considerando especialmente a capacidade de separar classes e a clareza visual das projeções. Por fim, os resultados serão comparados com métodos já consolidados de projeção linear e não linear, visando demonstrar o potencial e as limitações da abordagem.

BIBLIOGRAFIA (se necessário):

- MOHAN, Deen Dayal; JAWADE, Bhavin; SETLUR, Srirangaraj; GOVINDARAJ, Venu. Deep Metric Learning for Computer Vision: A Brief Overview. arXiv preprint arXiv:2312.10046, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10046>. Acesso em: 25 ago. 2025.
- Schmidhuber, J. Deep learning in neural networks: An overview. Neural Netw. 2015, 61, 85–117.
- Globerson, A.; Roweis, S. Metric learning by collapsing classes. In Proceedings of the 18th International Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, BC, Canada, 5–8 December 2005; pp. 451–458